Działania na macierzach

2026

1 Dodawanie Macierzy

1.1 Definicja

Macierze $A = [a_{ij}]$ oraz $B = [b_{ij}]$ wymiar $m \times n$. Ich sumą/różnicą nazywamy macierz $C = A \pm B = [c_{ij}]$, również wymiaru $m \times n$, której elementy są określone jako:

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}, \text{gdzie: } i = 1, 2, \ldots, m,\ j = 1, 2, \ldots, n$$

1.2 Własności

Macierze A, B wymiaru $m \times n$:

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + \mathbf{0} = \mathbf{0} + A = A$
- $A + (-A) = \mathbf{0}$
- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$, gdzie $\alpha \in \mathbb{C}$
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta B$, gdzie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
- $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$, gdzie $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

2 Mnożenie Macierzy

2.1 Definicja

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $m \times n$, macierz $B = [b_{ij}]$ wymiaru $n \times k$. Iloczynem macierzy A i B nazywamy macierz $C = A \cdot B = [c_{ij}]$, wymiaru $m \times k$, której elementy sa określone jako:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{l=1}^{n} a_{il}b_{lj}$$

Element c_{ij} jest zatem sumą kolejnych iloczynów i-tego wiersza macierzy A, oraz j-tej kolumny macierzy B.

2.2 Własności

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $m \times n$, macierz $B = [b_{ij}]$ wymiaru $n \times k$:

- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$
- $A(\alpha B) = (\alpha A)B = \alpha AB$
- $(AB)C = A(BC) = ABC$
- $AI_n = I_m A = A$

3 Transpozycja

3.1 Definicja

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $m \times n$. Macierzą transponowaną do macierzy A nazywamy macierz $B = [b_{ij}]$ wymiaru $n \times m$, której elementy są określone jako:

$$b_{ij} = a_{ji}, \text{ gdzie: } i = 1, 2, \ldots, n,\ j = 1, 2, \ldots, m$$

Oznacza to, że w macierzy transponowanej zamieniamy wiersze na kolumny.

Macierz transponowaną do A oznaczamy A^T.

3.2 Własności

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $m \times n$, macierz B odpowiedniego rozmiaru.

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A^T)^T = A$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
- $(A^k)^T = (A^T)^k$

4 Wyznacznik

Istnieje kilka definicji wyznacznika macierzy, tutaj zostanie podana tzw. permutacyjna definicja wyznacznika.

4.1 Definicja

Wyznacznikiem macierzy $A = [a_{ij}]$ wymiaru $n \times n$ nazywamy wyrażenie:

$$|A| = \sum_{\mathbb{Z}} sgn(i_1, i_2, \ldots, i_n) a_{1i_1} a_{1i_2} \cdots a_{1i_n}$$

gdzie:

- $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ - dowolna permutacja,
- $\mathbb{Z}$ - zbiór wszystkich permutacji.

Można zauważyć, że wyznacznik jest wielomianem n^2 zmiennych, zawierających $n!$ składników (jednomianów stopnia n).

4.2 Interpretacja geometryczna wyznacznika

Wyznacznik w przypadku $n = 2$ można traktować jako pole powierzchni równoległoboku, tworzonego przez wektory będące kolumnami macierzy:

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{u} & \vec{v} \end{bmatrix}$$

gdzie:

- $\vec{u}$ - wektor o długości u i kącie nachylenia α,
- $\vec{v}$ - wektor o długości v i kącie nachylenia β.

Zatem:

$$\begin{array}{ll} a = u\cos(\alpha) & b = u\cos(\alpha) \\ c = v\cos(\beta) & d = v\cos(\beta) \end{array}$$

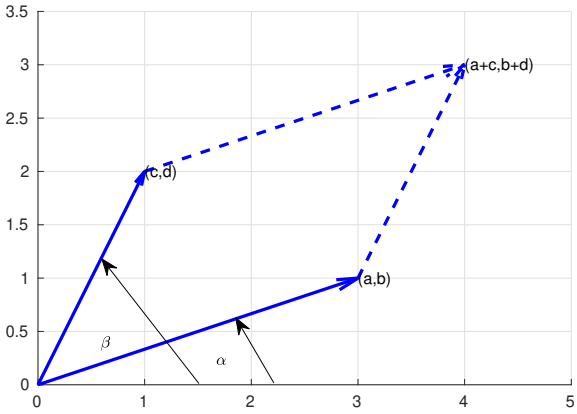


Figure 1: Geometryczna interpretacja wyznacznika macierzy 2×2.

Można zapisać więc wzór na wyznacznik jako:

$$|A| = ad - bc = uv(\sin(\beta)\cos(\alpha) - \sin(\alpha)\cos(\beta)) = uv\sin(\beta - \alpha)$$

a to jest wzór na pole równoległoboku o bokach długości u i v i kątem pomiędzy nimi $\beta - \alpha$.

W przypadku $n = 3$ będzie to objętość równoległościanu, a w wyższych wymiarach odpowiednie jej uogólnienia.

4.3 Własności

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $n \times n$.

- $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$
- $|A^k| = |A|^k$
- $|A^T| = |A|$
- jeśli jakiś rząd lub któraś kolumna macierzy A jest złożona z samych zer, wówczas wyznacznik wynosi 0 - odpowiada to wektorowi o długości 0 w interpretacji geometrycznej
- przestawienie kolumny/wiersza w macierzy A zmienia znak wyznacznika - odpowiada to zmianie kolejności wektorów W interpretacji geometrycznej
- wyznacznik macierzy posiadającej dwie identyczne kolumny/wiersze jest równy zeru - w interpretacji geometrycznej odpowiada to dwóm identycznym wektorom, pole pomiędzy nimi jest równe 0
- jeżeli któraś kolumna/rząd macierzy A zostanie przemnożona przez pewną stałą c, to wyznacznik jest przemnożony przez c - w interpretacji geometrycznej odpowiada to skróceniu, przemnożeniu jednego z wektorów
- $|cA| = c^n|A|$ - jest to równoważne przemnożeniu każdej kolumny/wiersza przez c
- Jeżeli do dowolnej kolumny/wiersza macierzy A dodamy przeskalowaną (przemnożoną przez dowolną liczbę c) kolumnę/wiersz - to wyznacznik się nie zmienia.
- Jeżeli dowolna kolumna/wiersz macierzy A jest sumą dwóch składników, wówczas wyznacznik jest równy sumie wyznaczników macierzy, w których kolumna ta jest zamieniona tymi składnikami

5 Odwrotność Macierzy

5.1 Definicja

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $n \times n$ - macierz kwadratowa. Macierzą odwrotną do macierzy A nazywamy taką macierz A^{-1}, która spełnia warunek:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Jeżeli macierz nie posiada odwrotności, to jej wyznacznik wynosi 0. Jeśli $|A| \neq 0$, to macierz odwrotna istnieje i jest wyznaczona jednoznacznie.

Macierz odwrotną można wyznaczyć jako macierz dołączoną $adj(A)$ (transponowaną macierz dopełnień algebraicznych) podzieloną przez wyznacznik macierzy A:

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & \cdots & D_{1n} \\ D_{21} & D_{12} & \cdots & D_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{n1} & D_{n2} & \cdots & D_{nn} \end{bmatrix}^T$$

5.2 Własności

Macierz $A = [a_{ij}]$ wymiaru $n \times n$.

- $|A^{-1}| = |A|^{-1}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha}A^{-1}$, gdzie $\alpha \in \mathbb{C} \diagup \{\mathbf{0}\}$
- $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$